

Analysis

Die Analysis ist ein wichtiges Teilgebiet der Mathematik, dessen Inhalte sich nicht genau abgrenzen lassen. Grob gesagt befasst sie sich mit der Untersuchung von Eigenschaften von Funktionen. Viele Methoden der Analysis haben wichtige Anwendungen in Naturwissenschaft und Technik.

Eine zentrale Grundlage bildet dabei der Grenzwertbegriff.

Im Folgenden beschäftigen wir uns daher zunächst mit Grenzwerten von Funktionen.

1 Grenzwerte von Funktionen

1.1 Grenzwerte für $x \rightarrow \pm\infty$

Einführungsaufgabe

1. Benutzen Sie Geogebra, um den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+9}$ zu zeichnen.
2. Was vermuten Sie: Was passiert mit den Werten von f , wenn x immer grösser wird?
3. Zeigen Sie Ihre Vermutung mit Hilfe einer geschickten Termumformung.
4. Was passiert, wenn x immer kleiner wird, also für $x \rightarrow -\infty$?
5. Bestimmen Sie die beiden Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ der Funktion

$$g(x) = \frac{2^x}{2^x + 1}$$

Die Werte der Funktion $f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+9}$ scheinen auf den ersten Blick für $x \rightarrow \infty$ gegen die Zahl 1.5 zu gehen. Gewissheit erlangt man aber erst durch eine Termumformung:

$$f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+9} = \frac{x^2 \left(3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2}\right)} = \frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{2 - \frac{5}{x} + \frac{9}{x^2}}$$

Für sehr grosse Werte von x nähern sich die Terme $\frac{1}{x}$, $\frac{2}{x^2}$, $\frac{5}{x}$ und $\frac{9}{x^2}$ der Zahl 0. Für $x \rightarrow \infty$ erhält man somit:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{3+0-0}{2-0+0} = \frac{3}{2}$$

Die Technik im Beispiel ist eine Anwendung der sogenannten Grenzwertsätze:

Satz 1.1: Grenzwertsätze

Besitzen die Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ Grenzwerte für $x \rightarrow +\infty$ so sind auch die Funktionen $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und, sofern $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \neq 0$, auch die Funktion $\frac{f(x)}{g(x)}$ konvergent. Für die Grenzwerte gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}{\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)}$$

Der Satz gilt auch für den Fall $x \rightarrow -\infty$

Beweis: Siehe entsprechender Beweis im Kapitel „Grenzwerte von Folgen und Reihen“

1.1.1 Übungen

1. Bestimmen Sie, sofern vorhanden, den Grenzwert des Funktionsterms für $x \rightarrow \infty$.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3x-1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^2}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7-4x^5}{2x^7+7x^6}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2}$

2. Welchen Wert hat $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$?

a) $f(x) = \frac{2+3 \cdot 2^x}{2^x \cdot 4-1}$

b) $f(x) = \frac{5^{-x}+3}{8-2 \cdot 5^{-x}}$

3. Berechne

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+\sin(x)}{x^3}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - \sin(x)}{x^3}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x) - 3x}{1 - 2x}$

4. Bestimmen Sie die beiden Grenzwerte und vergleiche.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^6 - 3x^5 + 7x^3 + 4x - 8}{5x^6 + 8x^5 - 9x^4 + 11x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^6 - 3x^5 + 7x^3 + 4x - 8}{5x^6 + 8x^5 - 9x^4 + 11x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{x^9 + 3x^6 + 4}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{x^9 + 3x^6 + 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{x^7 + 3x^6 + 4}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{x^7 + 3x^6 + 4}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{3x^6 + 4}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8 - 4x^7 + 12}{3x^6 + 4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^9 + x^4}{e^x}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^9 + x^4}{e^x}$

5. Bestimmen Sie die Parameter a, b und c so, dass gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^b + 4x^5 + cx^3 - 1}{2x^3 - 11x^2 + 5} = 3.$$

6. Gegeben ist der Funktionsterm $f(x) = \frac{4x^4 - 6x^3 + 7}{2x^m + 5x + 1}$. Bestimmen Sie den Exponenten $m \in \mathbb{N}_0$ so, dass die folgenden Grenzwerte resultieren, oder erklären Sie, weshalb es kein m mit diesem Grenzwert gibt.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$

Lösungen

1. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3x-1} = \frac{1}{3}$
 b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^2}{x} = -\infty$
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7-4x^5}{2x^7+7x^6} = \frac{3}{2}$
 d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2} = -\frac{1}{2}$
2. a) $f(x) = \frac{2+3 \cdot 2^x}{2^x \cdot 4-1}$, Grenzwert für $x \rightarrow \infty$: $\frac{3}{4}$, Grenzwert für $x \rightarrow -\infty$: -2
 b) $f(x) = \frac{5-x+3}{8-2 \cdot 5^{-x}}$, Grenzwert für $x \rightarrow \infty$: $\frac{3}{8}$, Grenzwert für $x \rightarrow -\infty$: $-\frac{1}{2}$
3. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+\sin(x)}{x^3} = 1$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-\sin(x)}{x^3} = 0$
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x)-3x}{1-2x} = \frac{3}{2}$
4. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2} = \frac{2}{5}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2} = \frac{2}{5}$
 b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4} = 0$
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4} = -\infty$
 d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4} = \infty$
 e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$ gibt es nicht
 f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^9+x^4}{e^x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^9+x^4}{e^x} = -\infty$
5. $a = -4$, $b = 5$, $c = 6$.
6. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$, Lösung: $m = 4$
 b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, Lösung: $m > 4$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$, Lösung: nicht möglich
 d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, Lösung: $m \in \{0, 1, 3\}$
 e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, Lösung: $m = 2$

1.2 Grenzwerte einer Funktion an einer Stelle $a \in \mathbb{R}$

Einführungsaufgabe

Untersuchen Sie die Funktion $f(x) = \frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14}$.

1. Wieso ist die Funktion an der Stelle $x = 2$ nicht definiert?
2. Zeichnen Sie die Funktion mit [Geogebra](#)
3. Definieren Sie in Geogebra einen 'Laufpunkt' auf dem Graphen von f , indem Sie $P=(a, f(a))$ tippen. Geogebra erstellt automatisch einen Schieberegler, mit dem Sie die x -Koordinate von P verändern können.
4. Beobachten Sie, was mit P passiert, wenn a sich der Zahl 2 nähert.
5. Was vermuten Sie ist der Wert des Grenzwertes $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$?
6. Wie kann man diesen Grenzwert anhand der Funktionsgleichung berechnen?

Mit der Einführungsaufgabe haben wir ein Beispiel dafür, wie man sich den Grenzwert einer Funktion für x gegen eine Zahl vorstellen muss. Auch für diesen Grenzwertbegriff gibt es eine präzise, mathematische Definition, wir verzichten aber hier vorerst darauf und beschränken uns auf eine etwas ungenauere, dafür verständlichere Variante:

Definition 1.1: Grenzwert einer Funktion $x \rightarrow a$

Eine Zahl g heisst Grenzwert der Funktion f für x gegen a , falls alle Funktionswerte $f(x)$ beliebig wenig von g abweichen, sobald x entsprechend nahe bei a liegt, aber verschieden von a ist. Notation:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$$

Mittels GeoGebra konnten wir bereits eine Vermutung für den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ formulieren.

Wie lässt sich diese Vermutung jedoch absichern? GeoGebra berechnet lediglich Funktionswerte für x in der Nähe von 2. Es gibt jedoch Zahlen, die noch wesentlich näher bei 2 liegen als die betrachteten. Wieder hilf eine Termumformung:

$$\frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14} = \frac{x(x^2 + 10x - 24)}{7(x - 2)} = \frac{x(x - 2)(x + 12)}{7(x - 2)} \stackrel{x \neq 2}{=} \frac{x(x + 12)}{7}$$

Die beiden Terme ganz links und ganz rechts liefern für alle Werte von x das gleiche Resultat mit einer Ausnahme: Für $x = 2$ ist der Term links nicht definiert, der rechts aber schon. Bildlich gesprochen stimmen die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14}$ und $g(x) = \frac{x(x + 12)}{7}$ überall überein – nur das der Graph von f an der Stelle $x = 2$ ein Loch aufweist, während jener von g durchgängig ist. Damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x + 12)}{7} = \frac{2 \cdot (2 + 12)}{7} = 4$$

1.2.1 Übungen

Bestimmen Sie den Grenzwert.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1}$

4. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x + 6}{x^2 - 4}$

7. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 14x + 24}{12x - 7x^2 + x^3}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 2x + 1}$

5. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{12x^2 + 24x}{x^2 + 10x + 16}$

3. $\lim_{x \rightarrow -9} \frac{x^2 + 7x - 18}{x^2 - 81}$

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{6 - 5x + x^2}$

Lösungen

1. 3

5. -4

2. divergent ($\pm\infty$)

6. -6

3. $\frac{11}{18}$

7. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{6}$

1.3 Linksseitige und rechtsseitige Grenzwerte, Stetigkeit

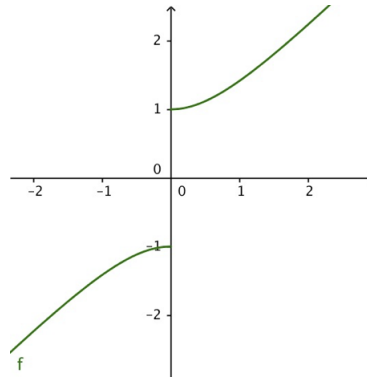
Einführungsaufgabe

Wir untersuchen die Funktion:

$$f(x) = x \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$$

1. An welcher Stelle ist die Funktion nicht definiert?
2. Was passiert, wenn x sich der Definitionslücke nähert?
3. Zeichnen Sie den Graphen von f mit Geogebra und fügen Sie ihn hier unten an (Wurzeln können mit dem Befehl „sqrt“ oder mit „hoch 0.5“ eingegeben werden).

Für die Funktion aus der Einführungsaufgabe gilt: Je nachdem ob x von links oder rechts gegen 0 strebt, strebt der Funktionswert gegen -1 oder gegen 1 .



Man spricht in diesem Fall vom links- bzw rechtsseitigem Grenzwert und schreibt

$$\lim_{x \uparrow 0} f(x) = -1 \quad \text{oder} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

beziehungsweise

$$\lim_{x \downarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{oder} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

Der folgende Satz erklärt den Zusammenhang zwischen links- und rechtsseitigem Grenzwert und dem Grenzwert $x \rightarrow a$:

Satz 1.2

Wenn der links- und der rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen, dann existiert auch DER Grenzwert und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \uparrow a} f(x) = \lim_{x \downarrow a} f(x).$$

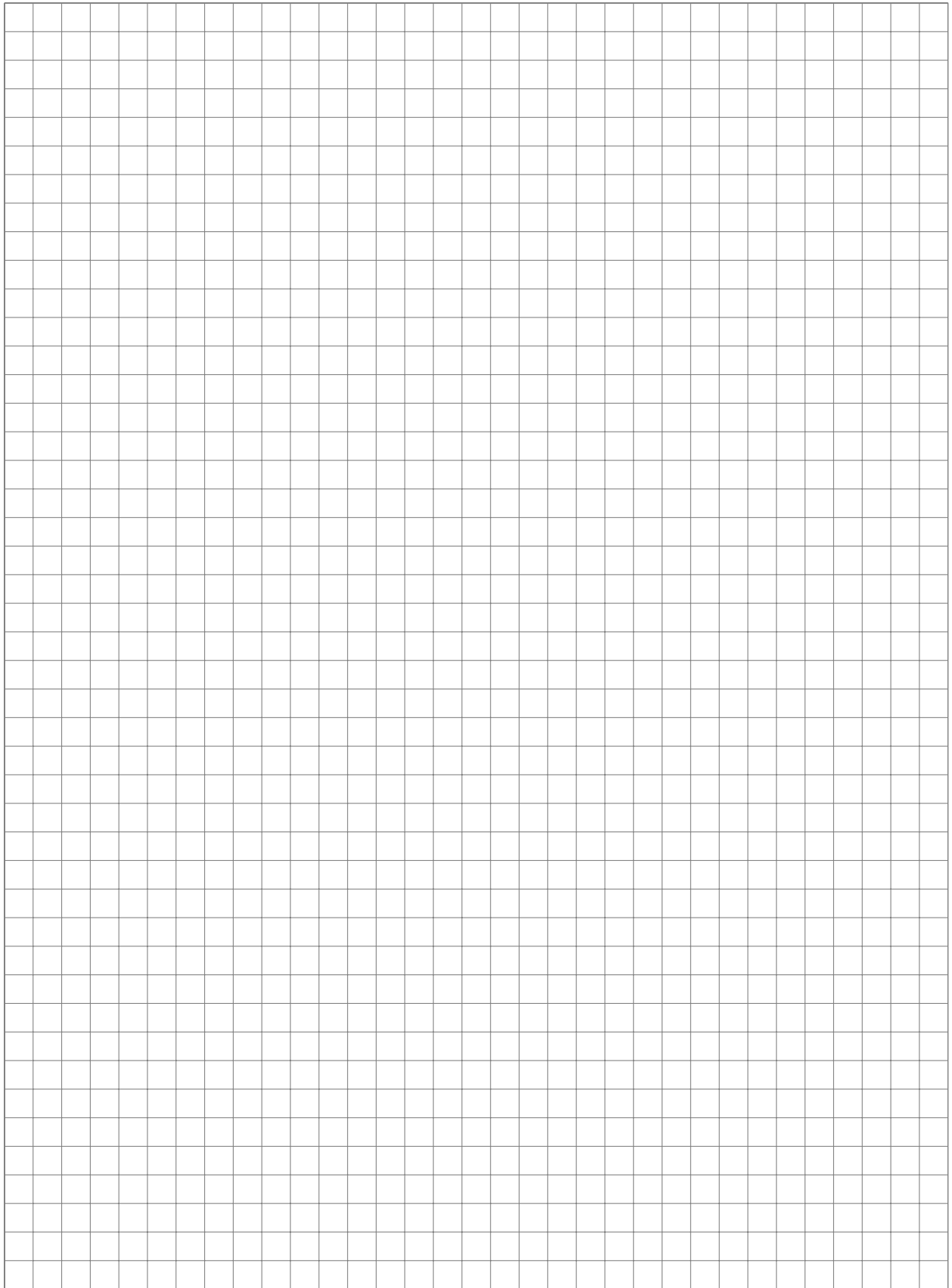
Wenn der links- und der rechtsseitige Grenzwert nicht übereinstimmen, dann existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ nicht.

$$\lim_{x \uparrow a} f(x) \neq \lim_{x \downarrow a} f(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ existiert nicht.}$$

Beispiel 1.1

Die *Aufrundungsfunktion* $g(x) = \lceil x \rceil$ rundet jede Zahl auf die kleinste ganze Zahl grösser oder gleich x auf.

$\lim_{x \uparrow 42} \lceil x \rceil = ?$, $\lim_{x \downarrow 42} \lceil x \rceil = ?$, Graph?



1.3.1 Stetigkeit

Mit der Aufrundungsfunktion und der Funktion in der Einführungsaufgabe haben Sie Funktionen kennengelernt, die an gewissen Stellen Sprünge machen. Die meisten Funktionen, die Sie bisher angetroffen haben, hatten keine solche Sprungstellen. Wenn eine Funktion keine Sprungstelle hat, nennt man sie stetig. Genauer:

Definition 1.2: Stetigkeit

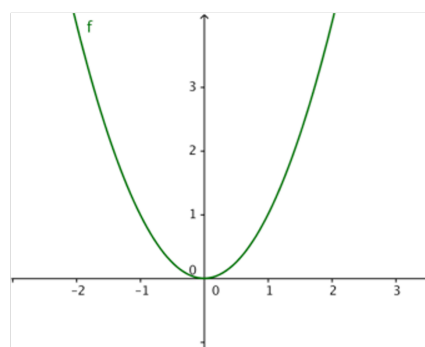
Eine Funktion f mit Definitionsbereich $\mathbb{D}$ heisst **stetig an der Stelle** $a \in \mathbb{D}$, wenn

$$\lim_{x \uparrow a} f(x) = \lim_{x \downarrow a} f(x) = f(a)$$

Eine Funktion f heisst stetig, wenn sie an *jeder* Stelle $a \in \mathbb{D}$ stetig ist.

Beispiel 1.2

Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ ist stetig. Der Graph weist keinerlei Sprünge auf.



Beispiel 1.3

Die Vorzeichen-Funktion

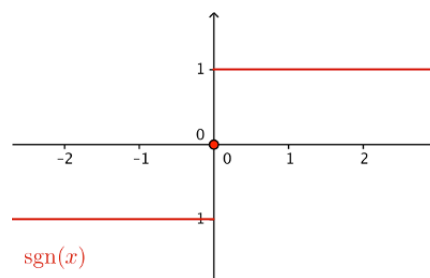
$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \\ -1, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

ist nicht stetig, weil

$$\lim_{x \uparrow 0} \operatorname{sgn}(x) = -1$$

und

$$\lim_{x \downarrow 0} \operatorname{sgn}(x) = 1.$$

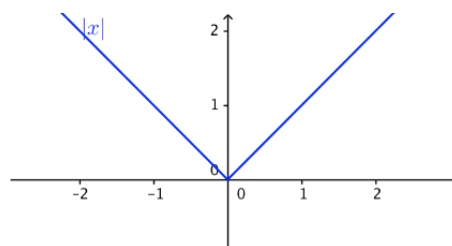


Beispiel 1.4

Die Betragsfunktion

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0 \\ -x, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

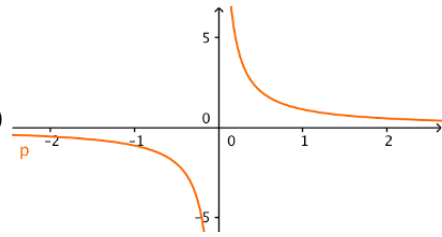
ist stetig. Der Graph hat zwar einen Spitz, aber keine Sprungstelle.



$$\lim_{x \uparrow 0} |x| = \lim_{x \downarrow 0} |x| = |0| = 0$$

Beispiel 1.5

Die Kehrwertfunktion $p(x) = \frac{1}{x}$ ist trotz dem Sprung von $-\infty$ nach $+\infty$ stetig, weil die vermeintliche Sprungstelle $x = 0$ ausserhalb des Definitionsbereichs $\mathbb{D}$ liegt.

**1.3.2 Übungen**

- Bestimmen Sie den links- und den rechtsseitigen Grenzwert der Funktion an der angegebenen Stelle. Ist die Funktion an dieser Stelle stetig?

Bemerkung: Die Funktion $\lfloor x \rfloor$ ist die Abrundungsfunktion. Der Output ist die grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich x ist.

- $f(x) = x^2 + x, a = 3$
- $f(x) = \lfloor x \rfloor, a = 5$
- $f(x) = \lfloor x - 1 \rfloor, a = \frac{5}{2}$
- $f(x) = |x - 5|, a = 5$
- $f(x) = \operatorname{sgn}(x - 3), a = 3$
- $f(x) = \lfloor \cos(x) \rfloor, a = 0$

- Gegeben ist die Funktion $f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2 \end{cases}$

- Bestimme $\lim_{x \uparrow 4} f(x)$ und $\lim_{x \downarrow 4} f(x)$. Existiert $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$?
- Bestimme $\lim_{x \uparrow 2} f(x)$ und $\lim_{x \downarrow 2} f(x)$. Existiert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$?

Lösungen

1. Bestimme den links- und den rechtsseitigen Grenzwert der Funktion an der angegebenen Stelle. Ist die Funktion an dieser Stelle stetig?

a) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 12, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 12$
 $\Rightarrow$ Stetig

b) $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 5$
 $\Rightarrow$ Nicht stetig

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}^+} f(x) = 1$
 $\Rightarrow$ Stetig

d) $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 0$
 $\Rightarrow$ Stetig

e) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$
 $\Rightarrow$ Nicht stetig

f) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ aber $\cos(0) = 1$
 $\Rightarrow$ Nicht stetig

2. Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

a) $\lim_{x \uparrow 4} f(x) = 3, \quad \lim_{x \downarrow 4} f(x) = 3$
 $\Rightarrow$ Existiert mit Wert 3

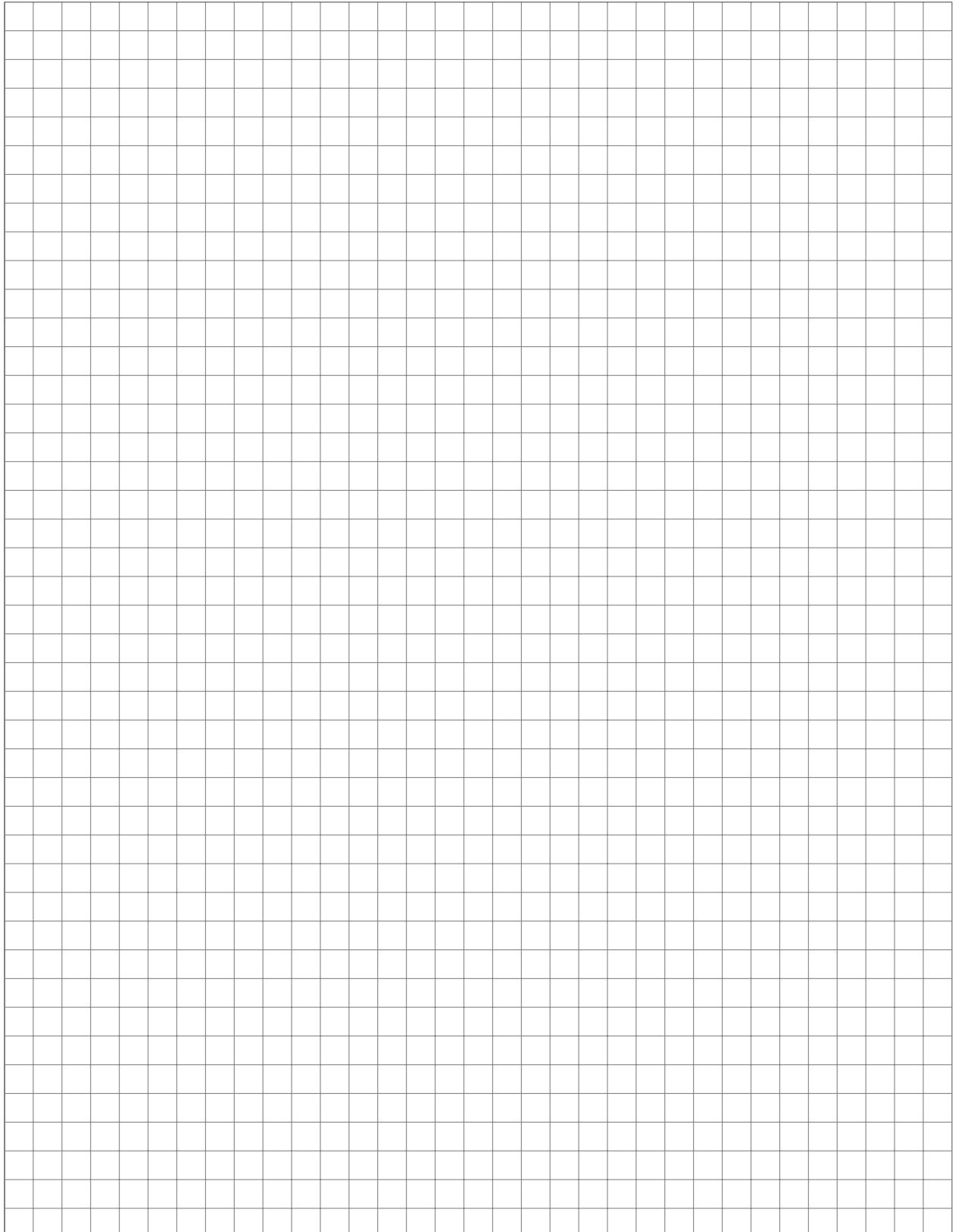
b) $\lim_{x \uparrow 2} f(x) = 1, \quad \lim_{x \downarrow 2} f(x) = 2$
 $\Rightarrow$ Grenzwert existiert nicht

1.4 Asymptotische Analyse

Bei einer 'asymptotischen Analyse' werden die Grenzwerte einer Funktion für $x \rightarrow \pm\infty$ und an allen Definitionslücken bestimmt. Damit kann man sich eine gute Vorstellung des Funktionsgraphen machen.

Beispiel 1.6

Asymptotische Analyse der Funktion $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-5x+6}$



1.4.1 Übungen

Führen Sie die asymptotische Analyse durch.

1. $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}$

2. $g(x) = \frac{x}{x^3 - 4x^2 + 4x}$

Zeichnen Sie die entsprechenden Graphen mit Geogebra, um die Lösung zu überprüfen.

2 Differenzialrechnung I

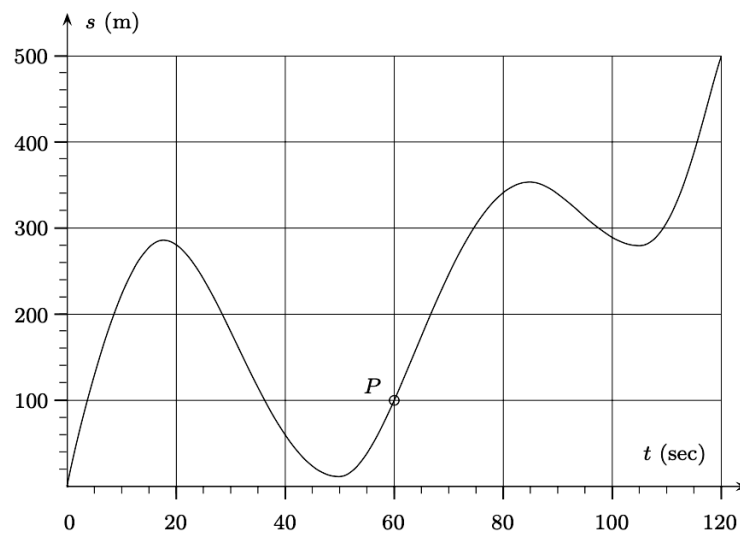
2.1 Durchschnittliche Änderungsrate

2.1.1 Einführungsaufgabe

Eine Rangierlokomotive bewegt sich entlang der Geleise vor- und rückwärts.



Das folgende Weg-Zeit-Diagramm beschreibt die Bewegung der Lokomotive während 2 Minuten. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit in Sekunden dargestellt. Auf der vertikalen Achse ist der Abstand in Metern von einem Bezugspunkt A auf den Geleisen angegeben. Der Zeitpunkt $t = 0$ ist der Moment, in welchem die Lok den Punkt A passiert.

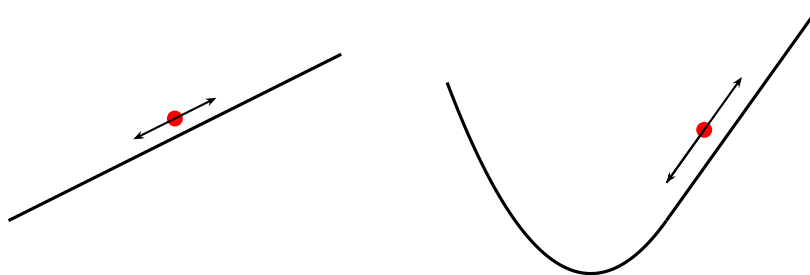


1. Zu welchen Zeitpunkten befindet sich die Lok 200 Meter vom Punkt A entfernt?
2. In welchen Zeitintervallen fährt die Lok rückwärts?
3. Nach 60 Sekunden ist die Lok ungefähr 100m vom Punkt A entfernt. Wie viele Meter ungefähr hat sie **insgesamt** zurückgelegt?
4. Berechnen Sie ungefähr die durchschnittliche Geschwindigkeit der Lok während den ersten 10 Sekunden.
5. Berechnen Sie ungefähr $\frac{s(40)-s(20)}{40-20}$. Was für eine physikalische Bedeutung hat das Resultat und wieso ist es negativ?
6. Schätzen Sie: Wann fährt die Lok am langsamsten? Wann am schnellsten?

2.1.2 Protokollierung von Bewegungen

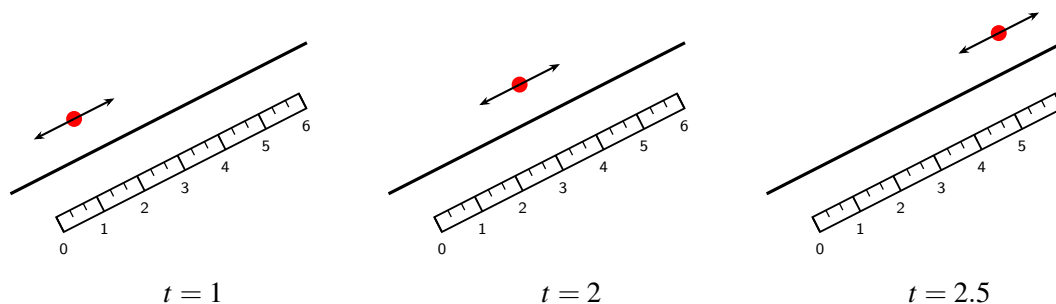
In der Differenzialrechnung geht es darum, dynamische Größen (wie etwa Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei bewegten Objekten) rechnerisch zu erfassen und zu analysieren.

Um das Ganze zu vereinfachen, stellen wir uns die bewegten Objekte als Punkte vor. Diese bewegen sich entlang einer Linie. Wir zeichnen meistens eine Gerade, aber die Linie kann auch gekrümmt sein.



In beiden Fällen fassen wir die Bewegung als eine eindimensionale auf.

Nun müssen wir die Bewegung unseres Punktes irgendwie protokollieren. Dazu denken wir uns ein Massband entlang der Linie ausgelegt, auf dem wir die Position des Punktes ablesen können. Wir können auch eine Uhr daneben stellen, um die Zeit zu messen.

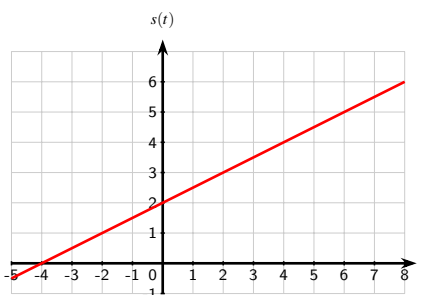


So können wir die Position des Punktes zu verschiedenen Zeitpunkten ablesen und auf folgende Weisen protokollieren:

- **Tabellarisch:** Wir können die Zeitpunkte und die entsprechenden Positionen in einer Tabelle festhalten.
- **Graphisch:** Wir können die Positionen als Punkte in einem Koordinatensystem einzeichnen, wobei die horizontale Achse die Zeit und die vertikale Achse die Position darstellt. So erhalten wir ein Weg-Zeit-Diagramm.
- **Algebraisch:** Wir können die Position als Funktion der Zeit angeben, also $s(t)$, wobei s die Position und t die Zeit ist. So erhalten wir eine Weg-Zeit-Funktion.

Beispiel 2.1

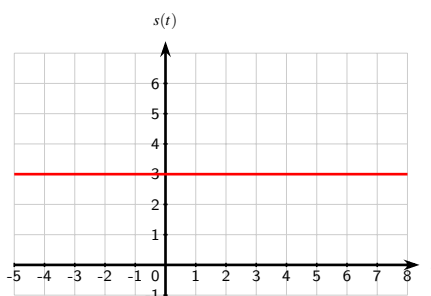
t	0	1	2	2.5	...
$s(t)$	0.5	1	1.5	2	...



$$s(t) = 0.5t + 2$$

Beispiel 2.2

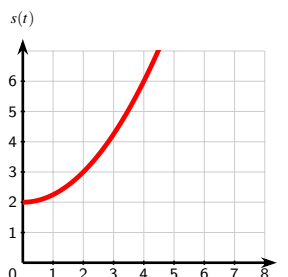
t	0	1	2	2.5	...
$s(t)$	3	3	3	3	...



$$s(t) = 3$$

Beispiel 2.3

t	0	1	2	3	...
$s(t)$	2	2.25	3	4.25	...



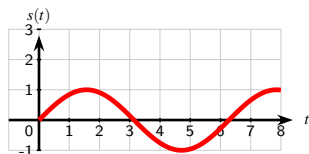
$$s(t) = \frac{1}{4} \cdot t^2 + 2$$

Solange sich das Objekt immer vorwärts bewegt (d.h. in positiver Richtung des Massbandes), können wir den vom Zeitpunkt t_1 bis t_2 zurückgelegten Weg einfach als die Differenz der Positionen zu zwei Zeitpunkten berechnen:

$$\text{Positionsänderung} = s(t_2) - s(t_1)$$

Beispiel 2.4

Vorsicht, die Positionsänderung ist nicht immer gleichbedeutend mit der zurückgelegten Strecke. Gegenbeispiel: $s(t) = \sin(t)$



und die Zeitpunkte $t_1 = 0$ und $t_2 = 2\pi$.

$s(t_2) - s(t_1) = \sin(2\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$, obwohl die zurückgelegte Strecke offensichtlich nicht 0 ist.

2.1.3 Von der Durchschnittsgeschwindigkeit zur durchschnittlichen Änderungsrate

$\frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$ sagt uns, um wie viel sich die Position im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ durchschnittlich ändert.

Wir nennen dies auch die **Durchschnittsgeschwindigkeit** im Zeitintervall $[t_1, t_2]$. Diese kann 0 sein, auch wenn die zurückgelegte Strecke nicht 0 ist (siehe Beispiel 2.4).

Etwas allgemeiner spricht man von der **durchschnittlichen Änderungsrate** der Position im Zeitintervall $[t_1, t_2]$. Denn sie gibt an, um wie viel sich die Position durchschnittlich ändert, wenn sich die Zeit um eine Einheit ändert. Dies lässt sich auf allgemeine Funktionen übertragen:

Definition 2.1: Durchschnittliche Änderungsrate

Die **durchschnittliche Änderungsrate** einer Funktion f im Intervall $[a, b]$ ist gegeben durch:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Sie gibt an, um wie viel sich die Funktion f im Intervall $[a, b]$ pro Einheit durchschnittlich ändert.

Beispiel 2.5

Diesmal gibt die Funktion $v(t) = 2t$ die Geschwindigkeit eines Objektes zum Zeitpunkt t an.

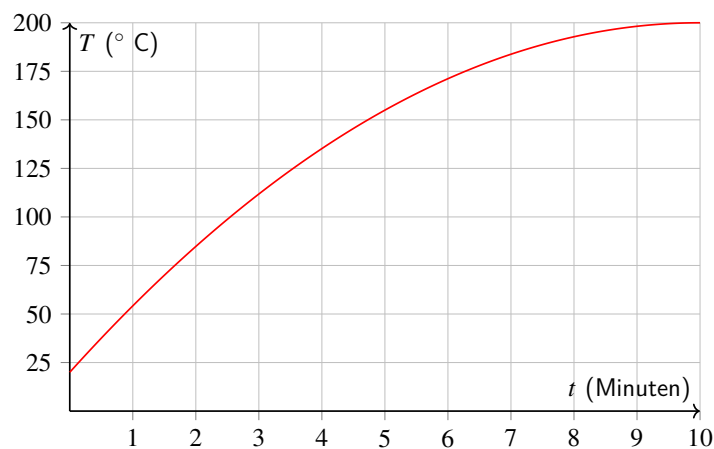
- $v(t_2) - v(t_1)$ gibt an, um wie viel sich die Geschwindigkeit im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ ändert.
- $\frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$ gibt an, um wie viel sich die Geschwindigkeit im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ pro Zeiteinheit durchschnittlich ändert. Das ist die durchschnittliche Änderungsrate der Geschwindigkeit, also die durchschnittliche Beschleunigung im Intervall $[t_1, t_2]$.

Beispiel 2.6

Während den zehn Minuten, in denen ein Ofen auf 200°C erhitzt wird, verläuft die Temperatur nach der Gleichung:

$$T(t) = -\frac{9}{5}(t - 10)^2 + 200$$

wobei t die Zeit in Minuten und T die Temperatur in $^\circ\text{C}$ angibt.

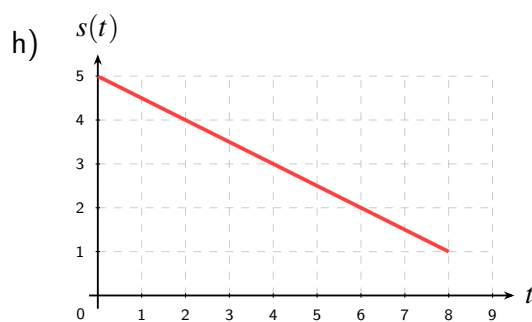
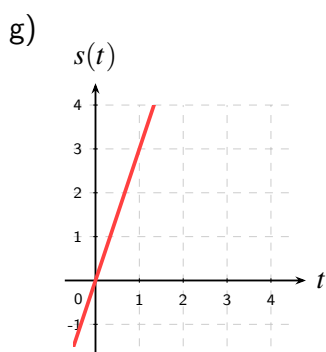
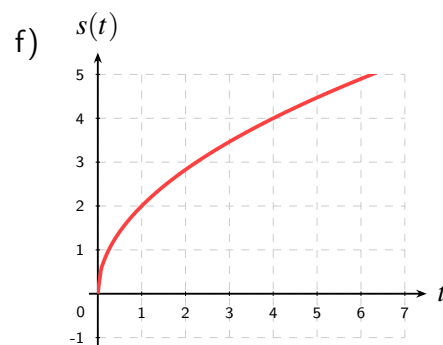
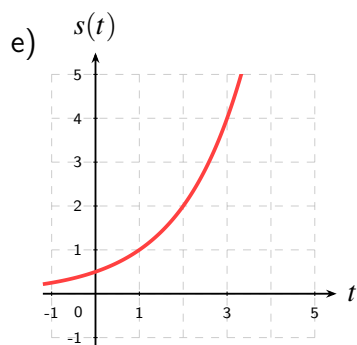
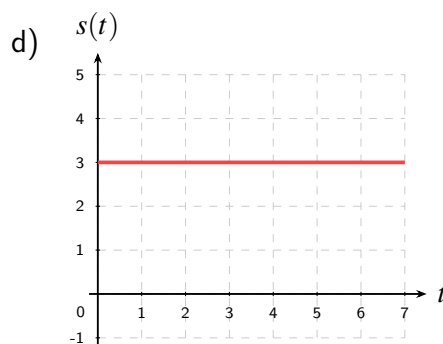
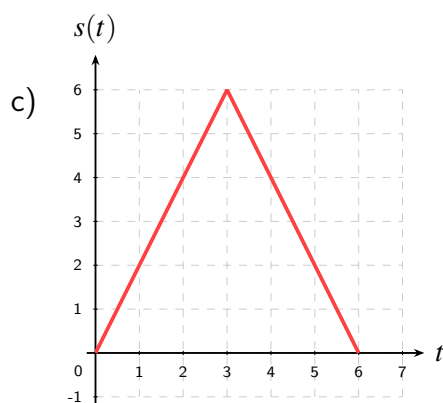
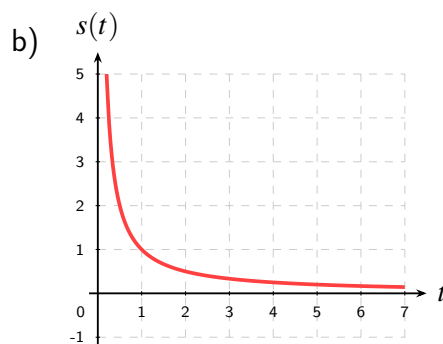
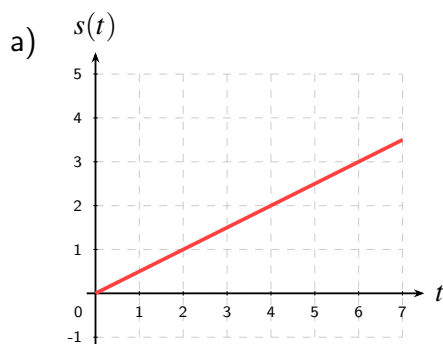


- $T(t_2) - T(t_1)$ gibt an, um wie viel sich die Temperatur im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ ändert.
 $T(10) - T(1) = 200 - 54.2 = 145.8$
- $\frac{T(t_2) - T(t_1)}{t_2 - t_1}$ gibt an, um wie viel sich die Temperatur im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ pro Zeiteinheit durchschnittlich ändert. Das ist die durchschnittliche Änderungsrate der Temperatur im Intervall $[t_1, t_2]$.

$$\frac{T(10) - T(1)}{10 - 1} = \frac{145.8}{9} = 16.2$$

2.1.4 Übungen

1. Ordnen Sie den s-t-Graphen die passendsten sprachlichen Beschreibungen zu.



- (i) bewegt sich nicht
- (ii) bewegt sich schnell und mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts.
- (iii) bewegt sich beschleunigt vorwärts.
- (iv) bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit rückwärts.
- (v) bewegt sich langsam und mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts.

- (vi) fährt gleichförmig vorwärts, kehrt um und fährt dann gleichförmig rückwärts.
 - (vii) bewegt sich langsamer werdend vorwärts.
 - (viii) nähert sich rückwärtsfahrend sehr schnell dem Ort 0 und bremst dann stark ab.
2. Begründen Sie, weshalb folgende Behauptung falsch ist: „ $s(t)$ gibt immer die Länge der Wegstrecke an, die nach t Zeiteinheiten zurückgelegt wurde.“
 3. Wenn man einen s-t-Graphen vor sich hat, woran erkennt man auf einen Blick, ob es sich um eine gleichförmige Bewegung (mit konstanter Geschwindigkeit) handelt oder nicht?
 4. Stellen Sie die folgenden Bewegungen je durch eine Bewegungsgleichung dar:
 - a) Das Objekt bewegt sich gleichförmig 3 Einheiten pro Zeiteinheit vorwärts und passiert zum Zeitpunkt 0 die Position 0.
 - b) Das Objekt bewegt sich gleichförmig 5 Einheiten pro Zeiteinheit rückwärts und passiert zum Zeitpunkt 0 die Position 3.
 - c) Das Objekt bewegt sich gleichförmig 1 Einheit pro Zeiteinheit vorwärts und passiert zum Zeitpunkt 5 die Position 2.
 5. Richtig oder falsch? Begründen Sie oder geben Sie ein Gegenbeispiel an: „Wenn die durchschnittliche Änderungsrate einer Funktion f im Intervall $[a, b]$ gleich 2 ist, dann nimmt f im Intervall $[a, b]$ pro Einheit um 2 zu.“
 6. Geben Sie für die folgenden Größen und deren abhängige Variable die Interpretation der durchschnittlichen Änderungsrate an. Beispiel: $T(t)$ Temperatur des Ofens zum Zeitpunkt t in Minuten. Interpretation: Die durchschnittliche Temperaturänderung pro Minute.
 - a) $K(t)$ Kontostand zum Zeitpunkt t in Tagen.
 - b) Höhe $h(t)$ eines Ballons in Metern abhängig von der Zeit t in s.
 - c) $P(t)$ Preis eines Produkts zum Zeitpunkt t in Tagen. Interpretation: Die durchschnittliche Preisänderung pro Tag.
 - d) Verbrauchte Liter Benzin $V(s)$ eines Autos nach s zurückgelegten Kilometern.

Lösungen

1. (a) (v), (b) (viii), (c) (vi), (d) (i), (e) (iii), (f) (vii), (g) (ii), (h) (iv)
2. Falsch, siehe Beispiel 2.4. $s(t)$ gibt die Position an, nicht die zurückgelegte Strecke. Wenn sich das Objekt vorwärts und rückwärts bewegt, kann die Position gleich bleiben, obwohl eine Strecke zurückgelegt wurde.
3. An der Form des Graphen: Ein s-t-Graph einer gleichförmigen Bewegung ist eine Gerade, da die Position sich mit konstanter Geschwindigkeit ändert. Wenn der Graph eine Kurve ist, handelt es sich nicht um eine gleichförmige Bewegung.
4.
 - a) $s(t) = 3t$
 - b) $s(t) = 3 - 5t$
 - c) $s(t) = 2 + (t - 5) = t - 3$
5. Falsch. Die durchschnittliche Änderungsrate gibt an, um wie viel sich die Funktion **im Durchschnitt** pro Einheit ändert, aber das bedeutet nicht, dass die Funktion tatsächlich pro Einheit um genau diesen Betrag zunimmt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Funktion in der ersten Hälfte des Intervalls stark zunimmt und in der zweiten Hälfte stark abnimmt, sodass die durchschnittliche Änderungsrate 2 ist, obwohl die Funktion nicht konstant um 2 pro Einheit zunimmt.
6.
 - a) durchschnittliche Änderungsrate: durchschnittliche Zu- oder Abnahme des Guthabens pro Monat, sprich durchschnittliche Einnahmen oder Ausgaben pro Monat.
 - b) durchschnittliche Änderungsrate: durchschnittliche Steig- oder Sinkgeschwindigkeit in m/s
 - c) durchschnittliche Änderungsrate: durchschnittliche Preisänderung pro Tag.
 - d) durchschnittliche Änderungsrate: durchschnittlicher Verbrauch pro Kilometer in Litern pro Kilometer.

2.2 Differenzenquotient und Differenzialquotient

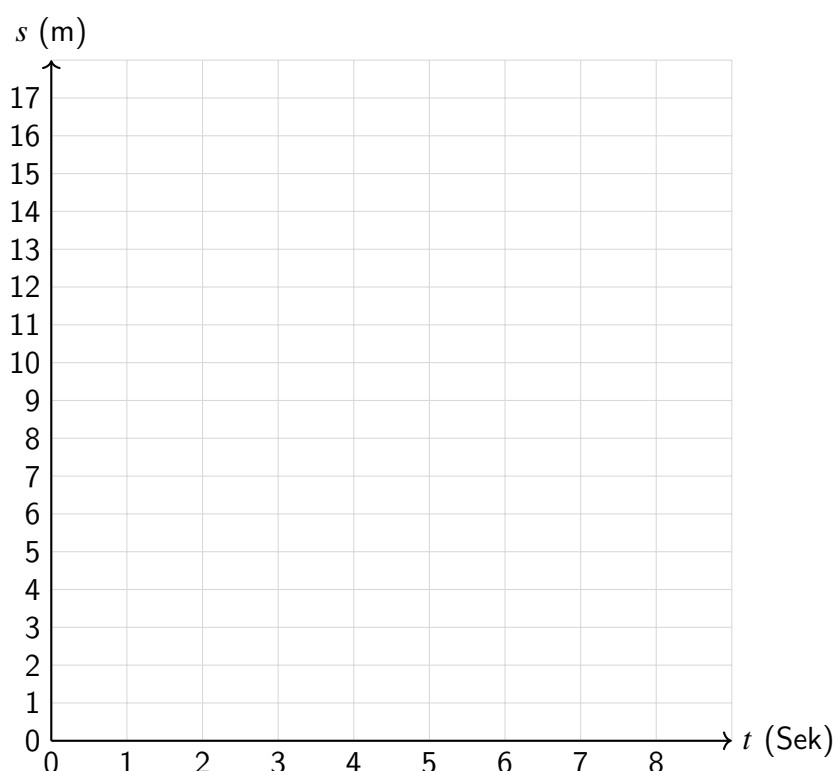
2.2.1 Einführungsaufgabe

Auf der 100-Meter-Bahn der KS Im Lee wird ein Roboter getestet. Er wird auf die Startlinie gesetzt und beschleunigt schnell in Richtung Ziellinie. Der Roboter wird so programmiert, dass er sich gemäss der folgenden Bewegungsgleichung bewegt:

$$s(t) = \frac{1}{4}t^2$$

Das bedeutet, dass der Roboter nach t Sekunden die Strecke $s(t) = \frac{1}{4}t^2$ in Metern zurückgelegt hat. Wir denken uns entlang der Bahn ein Messband ausgelegt, sodass wir immer die Position des Roboters in Metern nach dem Startpunkt ablesen können.

1. Skizziere den Graphen der Funktion $s(t)$ im Bereich $0 \leq t \leq 8$.



2. Welche Position lesen wir auf dem Messband 2 Sekunden nach dem Start ab? Und welche Position 6 Sekunden nach dem Start? Markieren Sie die entsprechenden Punkte auf dem Graphen.
3. Berechnen Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen den Zeitpunkten $t = 2$ und $t = 6$.
4. Berechnen Sie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Roboters zwischen den Zeitpunkten $t = 2$ und $t = 2 + \Delta t$ für $\Delta t = 4, 3, 2, 1, 0.5$.

Δt	4	3	2	1	0.5
$\bar{v}$					

5. Bisher war immer die Rede von einer durchschnittlichen Geschwindigkeit im Intervall $[2, 2 + \Delta t]$. Wie schnell aber fährt der Roboter genau zum Zeitpunkt $t = 2$? Das heisst, schätzen Sie seine Momentangeschwindigkeit $v(2)$.

6. Von welcher Geraden ist $v(2)$ die Steigung? Zeichnen Sie die Gerade in den Graphen oben.
Tipp: Von welchen Geraden sind die Durchschnittsgeschwindigkeiten die Steigung?
7. Was ist die Momentangeschwindigkeit des Roboters zum Zeitpunkt $t = 8$?

Bis jetzt haben wir jeweils untersucht, wie sich eine Grösse im Verlauf der Zeit verändert. Dabei konnten wir jeweils eine **durchschnittliche Änderungsrate** berechnen.

Beispiele dafür sind:

- die durchschnittliche Geschwindigkeit,
- die durchschnittliche Beschleunigung,
- die durchschnittliche Veränderung eines Volumens.

All diese Grössen werden mit demselben Grundprinzip berechnet:

$$\frac{\text{Änderung der abhängigen Variable}}{\text{Änderung der unabhängigen Variable}}$$

Allgemein erhält man also:

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

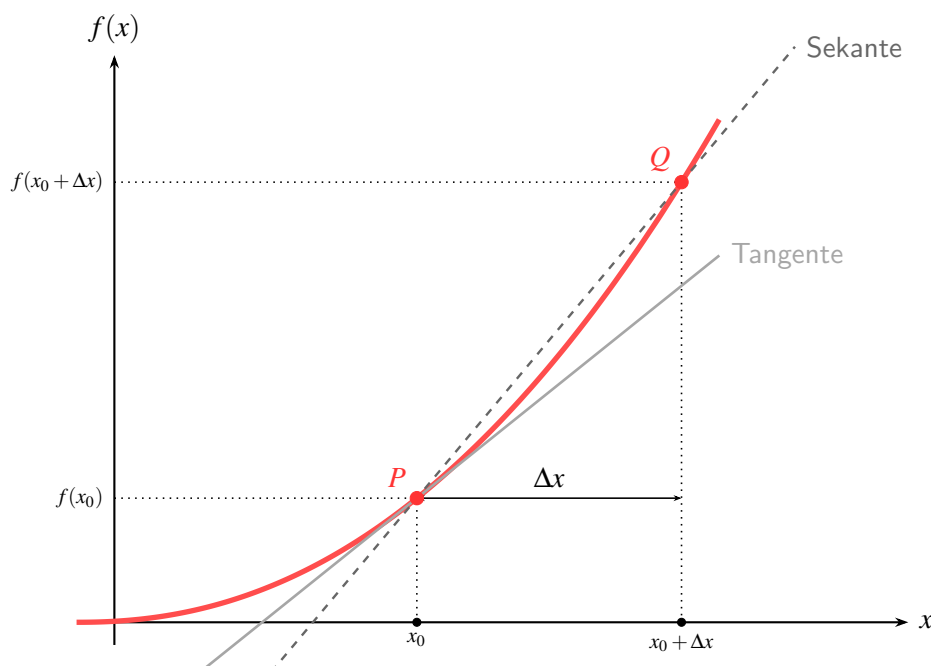
Diese durchschnittliche Änderungsrate beschreibt, wie stark sich eine Grösse *im Durchschnitt* innerhalb des Intervalls $[x, x + \Delta x]$ verändert.

Das Problem dabei ist: Sie sagt noch nichts darüber aus, wie gross die Änderung *in einem bestimmten Moment* ist. Innerhalb des betrachteten Intervalls könnte sich die Grösse nämlich unterschiedlich verändern.

Deshalb stellt sich die Frage:

Was passiert, wenn man das Intervall immer kleiner macht?

Grafisch bedeutet das: Die Sekante nähert sich immer mehr einer Tangente an die Kurve an. Genau daraus entsteht der Begriff der **momentanen Änderungsrate**.



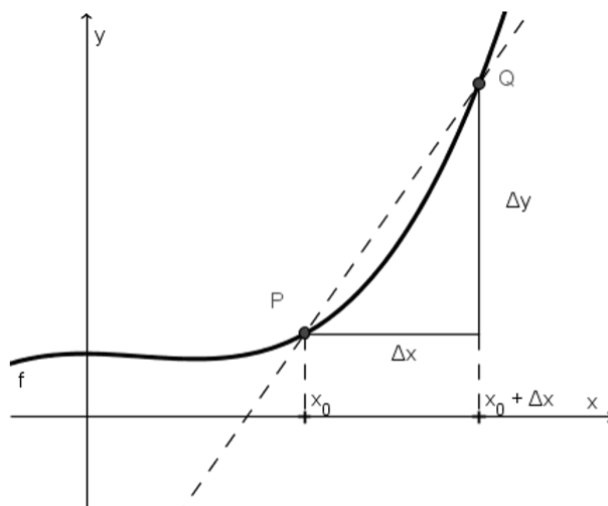
Definition 2.2: Differenzenquotient

Zu einer gegebenen Funktion und zwei verschiedenen Stellen x_0 und $x_0 + \Delta x$ heisst der Term:

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Differenzenquotient.

Er gibt die Steigung der Sekante durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ an.



Häufig wird statt Δx auch der Buchstabe h (für horizontaler Abstand) verwendet. Der Differenzenquotient lautet dann:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Der Differenzenquotient entspricht der durchschnittlichen Änderungsrate der Funktion f im Intervall $[x_0, x_0 + h]$.

Je nach Anwendung kann der Differenzenquotient die *durchschnittliche* Geschwindigkeit einer Sprinterin, die *durchschnittliche* Beschleunigung einer Rakete oder die *durchschnittliche* Abnahmerate der Wirkstoffkonzentration pro Zeiteinheit eines Medikaments darstellen.

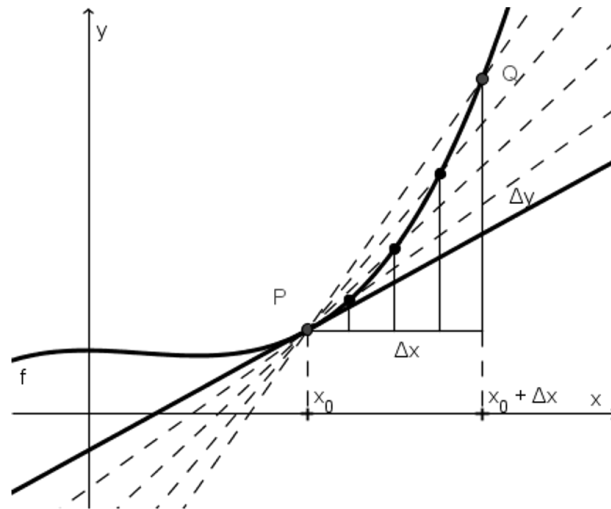
Ist man an der *momentanen* Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Änderungsrate interessiert, bedient man sich einer Methode, die wir in den Einführungsaufgaben mehrfach angewendet haben: Wir lassen Δx bzw. h immer kleiner werden und untersuchen das Grenzverhalten des Differenzenquotienten für $\Delta x \rightarrow 0$ bzw. $h \rightarrow 0$.

Definition 2.3: Differentialquotient

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert, so nennt man ihn Differentialquotient oder (erste) Ableitung der Funktion an der Stelle x_0 .



Bezeichnungen:

$$f'(x_0) \quad \text{oder} \quad \frac{d}{dx}f(x_0)$$

Gesprochen: f Strich von x_0 oder df nach dx an der Stelle x_0 .

Die Ableitung der Funktion an der Stelle x_0 entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt $(x_0, f(x_0))$.

Beispiel 2.7

Berechnung des Differentialquotienten Gegeben sei die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$. Gesucht ist die Ableitung von f an der Stelle $x_0 = 5$



2.3 Übungen

1. Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $f(x) = 2x^2$. Beantworten Sie dann die folgenden Fragen mit einer Rechnung:
 - a) Welche Steigung hat die Sekante, welche den Graphen an den Stellen $x = 1$ und $x = 2$ schneidet?
 - b) Welche Steigung hat die Sekante, welche den Graphen an den Stellen $x = 1$ und $x = 1 + h$ schneidet?
 - c) Welche Steigung hat die Tangente, die den Graphen an der Stelle $x = 1$ berührt?
 - d) Welche Steigung hat jene Tangente, die den Graphen an der Stelle $x = 2$ berührt?
2. Sei $f(x) = x^3$. Berechne $f'(2)$.
3. Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $f(x) = x^2 - 5$.
 - a) Berechnen Sie $f'(0)$. Welche Eigenschaft des Graphen wird durch das Resultat verdeutlicht?
 - b) Berechnen Sie $f'(2)$.
 - c) Bestimmen Sie $f'(-2)$. Entweder mit dem Differentialquotient oder indem Sie eine Eigenschaft der Parabel verwenden...
4. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.
Entscheiden Sie ohne zu rechnen: Wie gross sind $\frac{d}{dx}f(1)$, $\frac{d}{dx}f(2)$ und $\frac{d}{dx}f(-42)$?
5. Die Funktion $N(t)$ beschreibt die Anzahl Bakterien einer Bakterienkultur t Tage nach Beginn des Experiments. Beschreiben Sie die Bedeutung der folgenden Grössen und geben deren Einheit an.
 - a) $N(10) - N(5)$
 - b) $\frac{N(10) - N(5)}{5}$
 - c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{N(5+h) - N(5)}{h}$
6. Ein Teilchen bewegt sich mit der Geschwindigkeit $v(t) = 2t^2 - 5t + 1$ [m/s] in Abhängigkeit von der Zeit t [s]. Berechnen Sie die momentane Beschleunigung des Teilchens zum Zeitpunkt $t = 1$.

Bestimmen Sie auch die momentane Geschwindigkeit zur Zeit $t = 1$ und beschreiben Sie die Bewegung des Teilchens zu diesem Zeitpunkt.
7. **Achtung Doppelbrüche!**
Sei $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Berechne $f'(1)$.

Lösungen:

1. a) 6
b) $4 + 2h$
c) 4
d) 8

2. 12

3. a) $f'(0) = 0$
b) $f'(2) = 4$
c) $f'(-2) = -4$

4.
$$\frac{d}{dx}f(1) = \frac{1}{3}, \quad \frac{d}{dx}f(2) = \frac{1}{3}, \quad \frac{d}{dx}f(-42) = \frac{1}{3}$$

5. a) Bevölkerungszuwachs in Anzahl Bakterien.
b) *Durchschnittliche* Wachstumsrate der Population zwischen dem 5 und 10 Tag in Bakterien/Tag.
c) *Momentane* Wachstumsrate der Population am fünften Tag in Bakterien/Tag.

6. Beschleunigung des Teilchens am Zeitpunkt $t = 1$:

$$a(1) = v'(1) = -1$$

Ausserdem gilt $v(1) = -2$. Bezüglich der ausgelegten Skala, welche die Position des Teilchens beschreibt, bewegt sich das Teilchen so, dass die Werte abnehmen. Wegen der negativen Beschleunigung, bewegt sich das Teilchen immer schneller in negativer Richtung.

7. $f'(1) = -\frac{1}{4}$